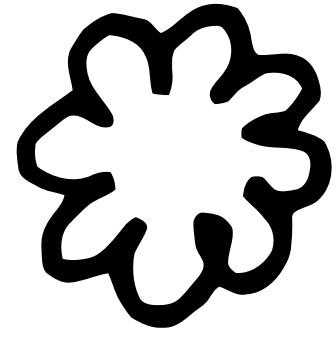
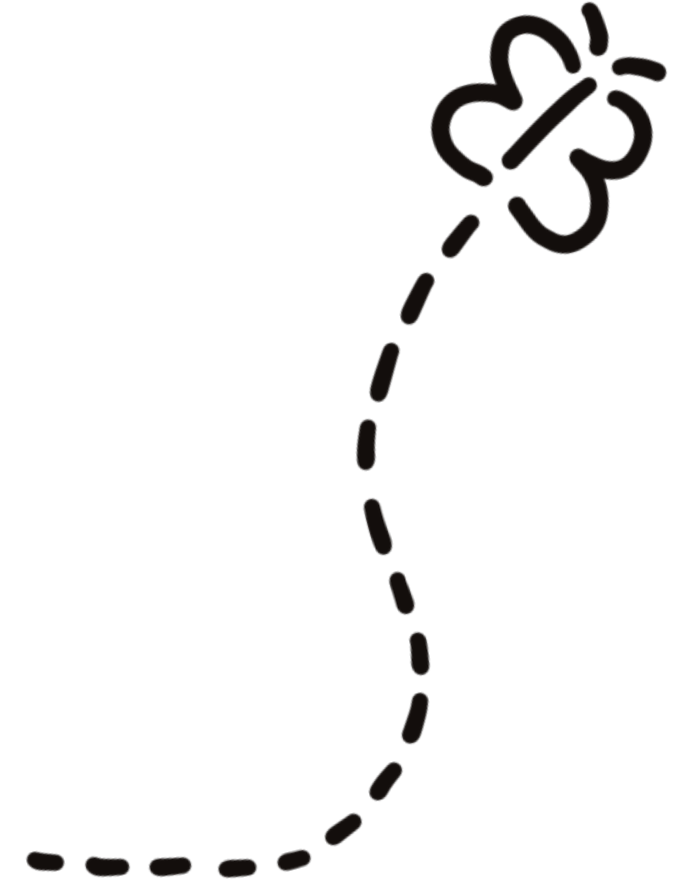


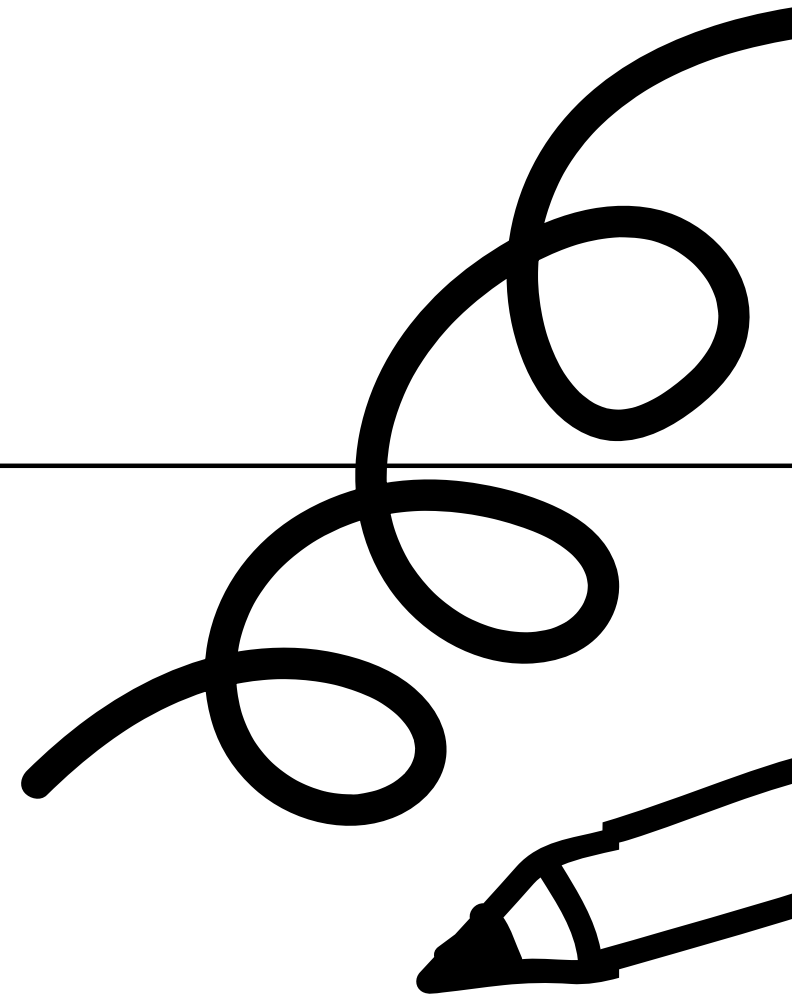


3팀

Comicstudy



생성AI 응용 서비스 개발자 양성 과정 (3회차)
AI OCR 프로젝트 기획안



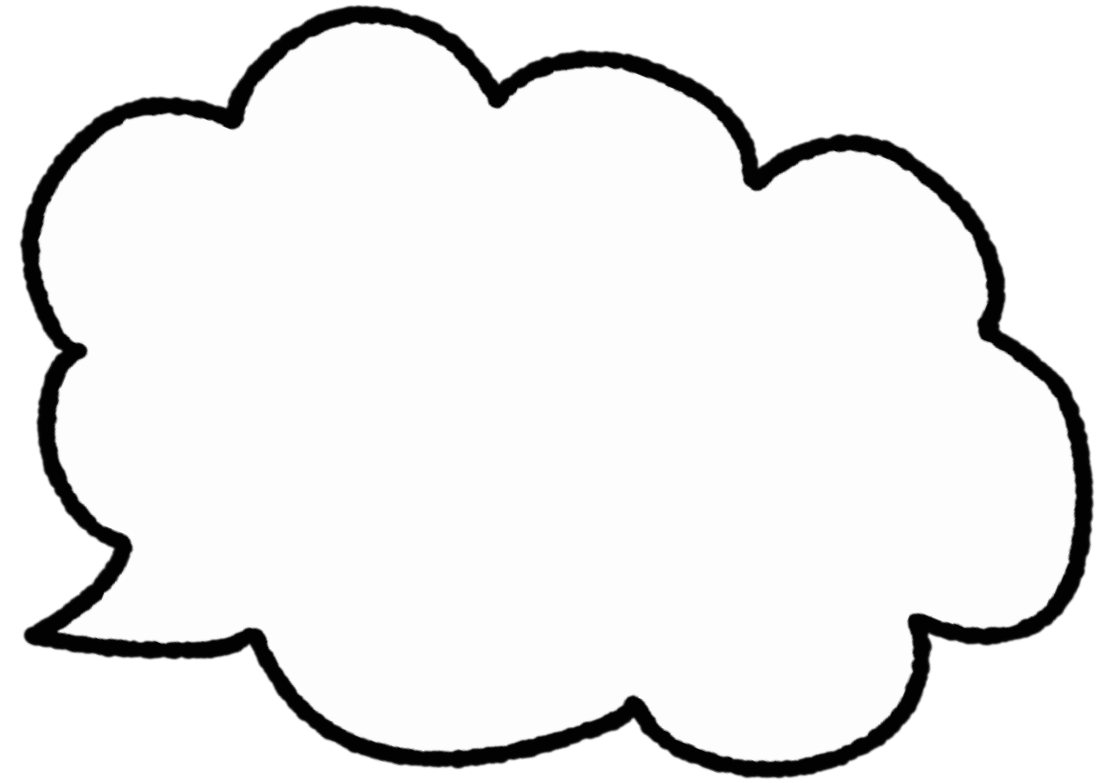


목차

INDEX

- 프로젝트 개요 (주제, 목표)
 - 주요기능
 - 프로젝트 방향
 - 기대효과
 - 개발일정
- 팀 구성 및 역할
 - QNA

 **DO YOU KNOW
THIS SCENE?**



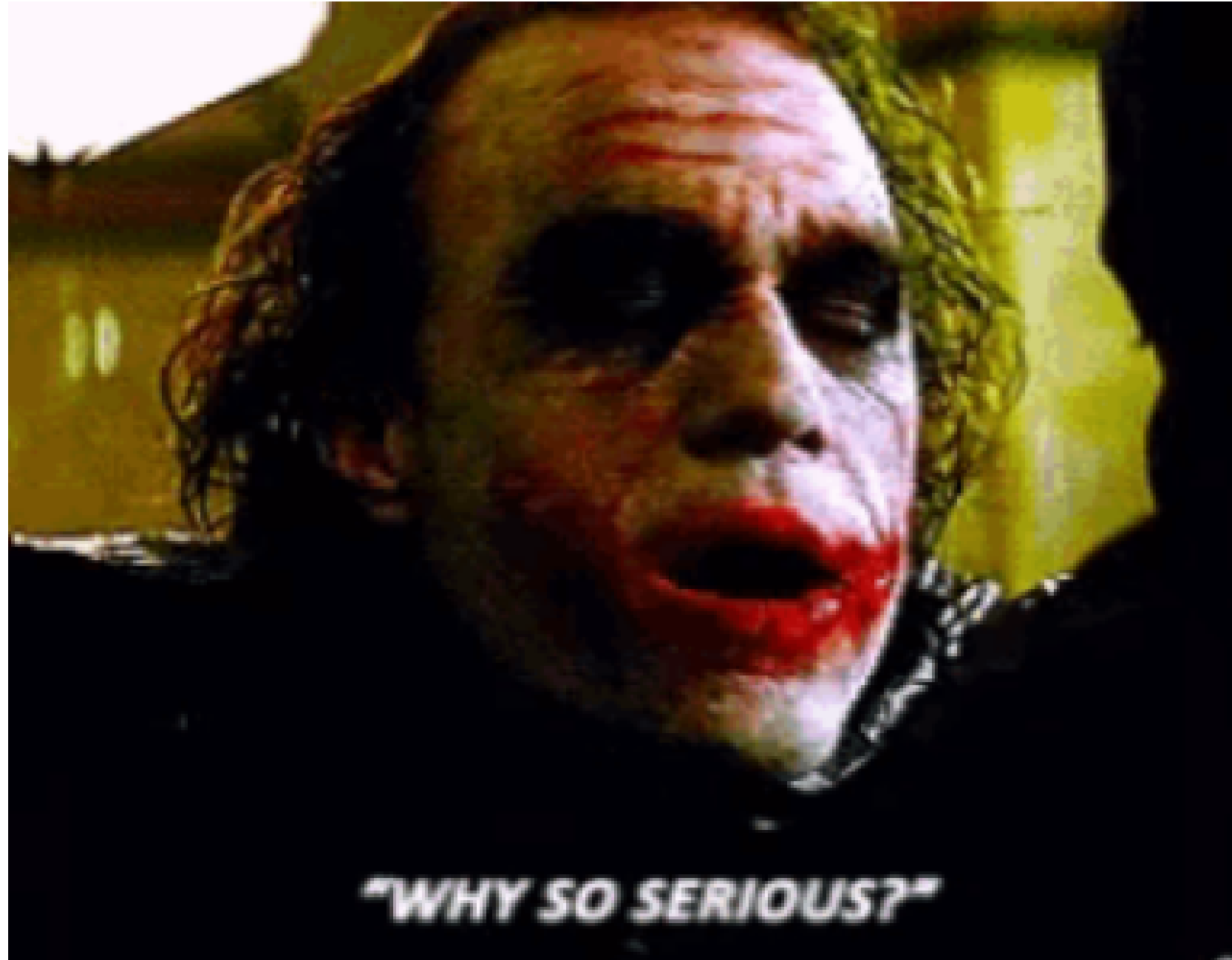


 **DO YOU KNOW
THIS SCENE?**



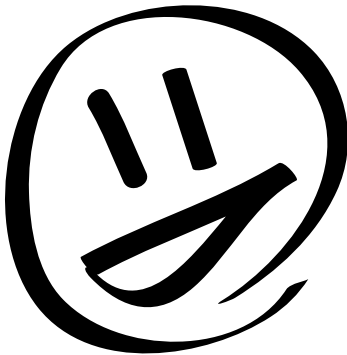
*DO YOU KNOW
THIS SCENE?*





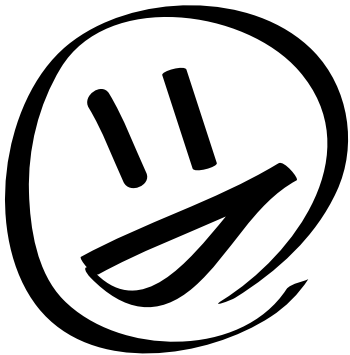
***DO YOU KNOW
THIS SCENE?***



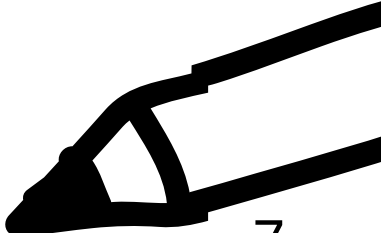


*HOW CAN I SAY
IN ENGLISH?*



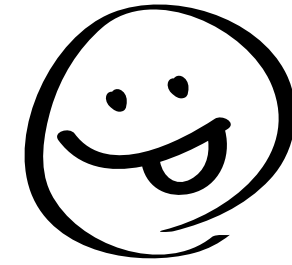


*HOW CAN I SAY
IN ENGLISH?*





Comicstudy



웹툰 텍스트 OCR 기반 언어 교육 서비스

• 주제

장르별 웹툰의 다양한 텍스트(말풍선, 대사, 나레이션 등) 이미지를 OCR로 분석
주요 대사, 장면, 스토리 등의 내용을 한-영 기반 언어로 학습하는 교육서비스 기획

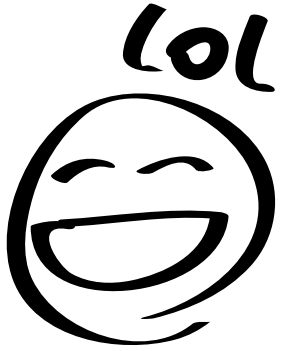
• 선정사유

- ✓ 사람은 감정이나 스토리가 담긴 정보를 더 잘 기억하는 경향이 있음
- ✓ 기존의 암기 중심 영어학습은 흥미를 유지하기 어렵고 반복 학습이 필요한 문제점을 보완하고자 함
- ✓ 스토리 기반 웹툰의 자연스러운 문맥속에서 언어를 접하게 될 경우 더 높은 학습 효과 기대



Comicstudy

웹툰 텍스트 OCR 기반 언어 교육 서비스



• 프로젝트 목표

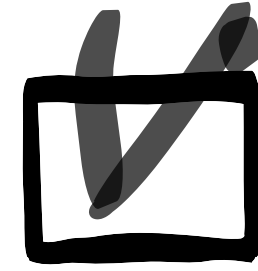
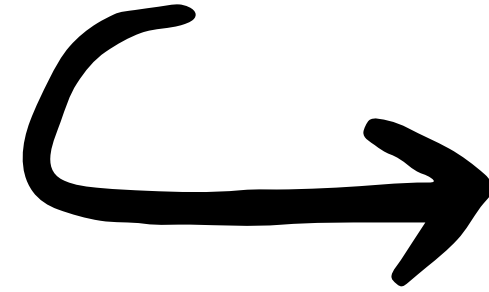
- ✓ 웹툰 대사(말풍선), 나레이션 등 이미지 안의 텍스트 대상으로 OCR 및 후처리 기술을 적용하여 언어 교육에 필요한 정보를 갖춘 AI 서비스 프로토타입 개발
- ✓ 도메인 : '웹툰' 이미지를 타겟으로 선정하여 교육 분야 활용 목표
- ✓ 데이터 확보 : 장르별 웹툰(액션, 로맨스, 무협, 스릴러 등) 이미지 30장 이상 수집 및 전처리 진행 완료
- ✓ 개발 : OCR기술 - EasyOCR 선정(인식률 90% 달성), UI 구현 - Streamlit 활용한 서비스 시각화
- ✓ DB : MySQL을 통한 데이터 베이스 구조화(웹툰, 워드 테이블 등 구성)
- ✓ 평가 : 기능 성능 평가(정확도 향상을 위한 장르별 크로스 테스트 진행)

장르 구분 이유



- 1. 장르별 그림체, 폰트가 크게 상이하기 때문에 인식률이 달라질 수 있으므로 장르별 분업이 필수적임
- 2. 장르별 대사, 스토리 등에 따라 달라질 수 있는 AI 모델 성능결과를 고려하여 세부적인 분석을 추가 진행하고자 함
- 3. 프로젝트의 핵심 기술인 Easy OCR에 대한 팀원 모두의 실습 경험과 이해력 향상을 도모

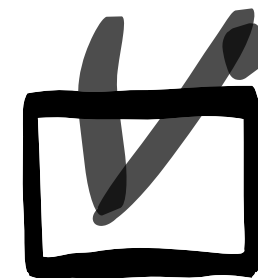
주요
기능



주요기능

- 한-영 웹툰 텍스트 추출 및 퀴즈
- 마이페이지 개발

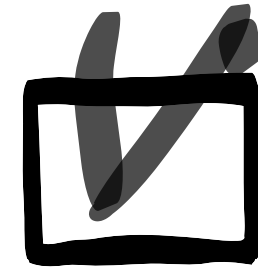
**MAIN
FEATURES**



추가 개발

- 번역서비스, 복습 기능 등

주요 기능



주요기능 1

- 한-영 웹툰 텍스트 추출 및 퀴즈

- 1) 사용자가 볼 웹툰 장르 선택

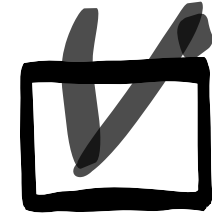
- 2) 한글, 영어 웹툰 URL을 입력하면 웹툰 안에 텍스트(대사, 나레이션, 독백 등)를 추출함

- 3) 추출된 텍스트를 바탕으로 퀴즈 생성 및 제공

**MAIN
FEATURES**



주요 기능



한-영 웹툰 텍스트 추출 및 퀴즈



무협장르 웹툰을 넣어주세요!! ↗

원하는 웹툰 링크(url)을 넣어주세요

한글 url을 입력하세요

[https://comic.naver.com/webtoon/..](https://comic.naver.com/webtoon/)

영어 url을 입력하세요

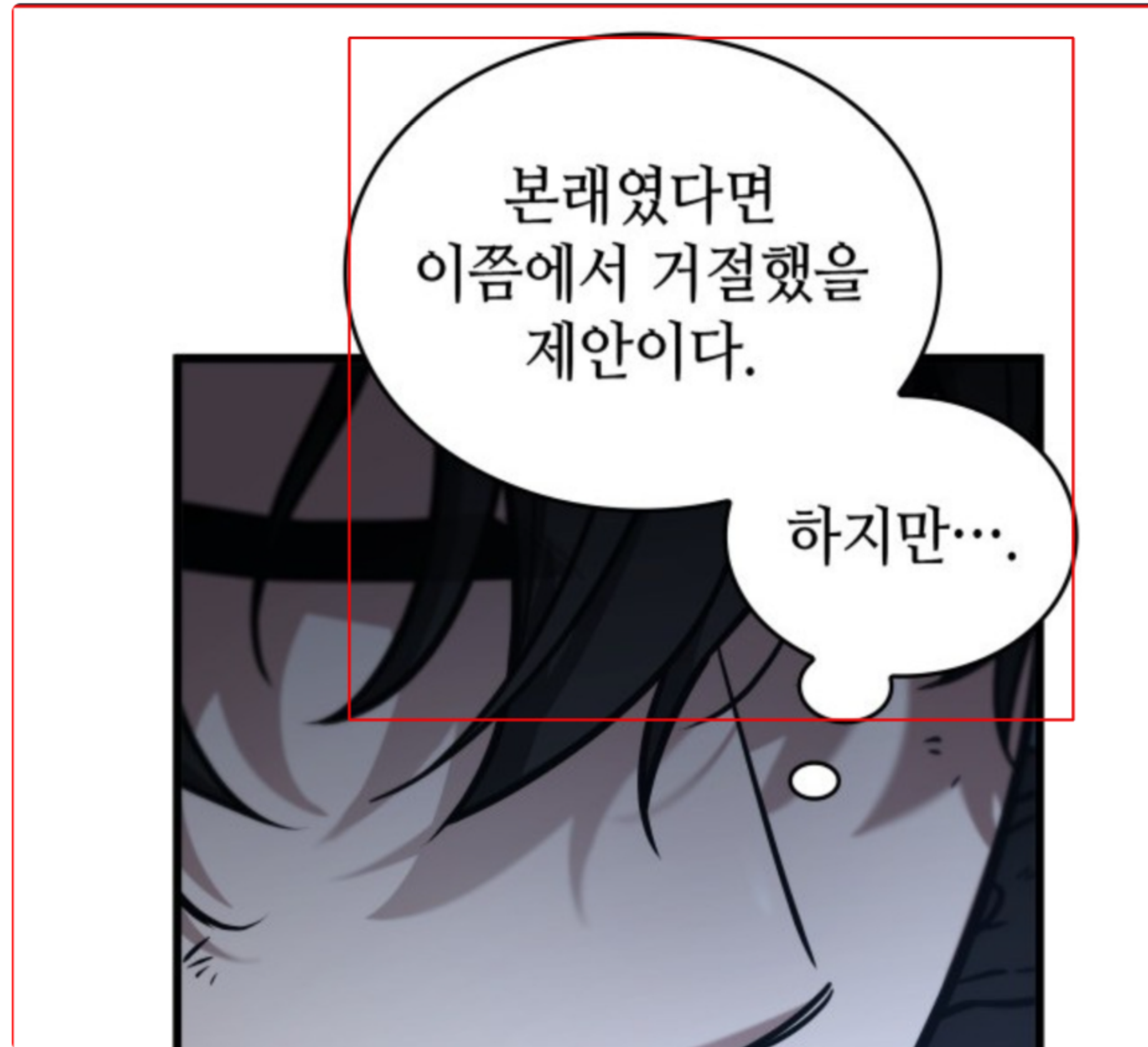
[https://www.webtoons.com/en/action/..](https://www.webtoons.com/en/action/)

실행

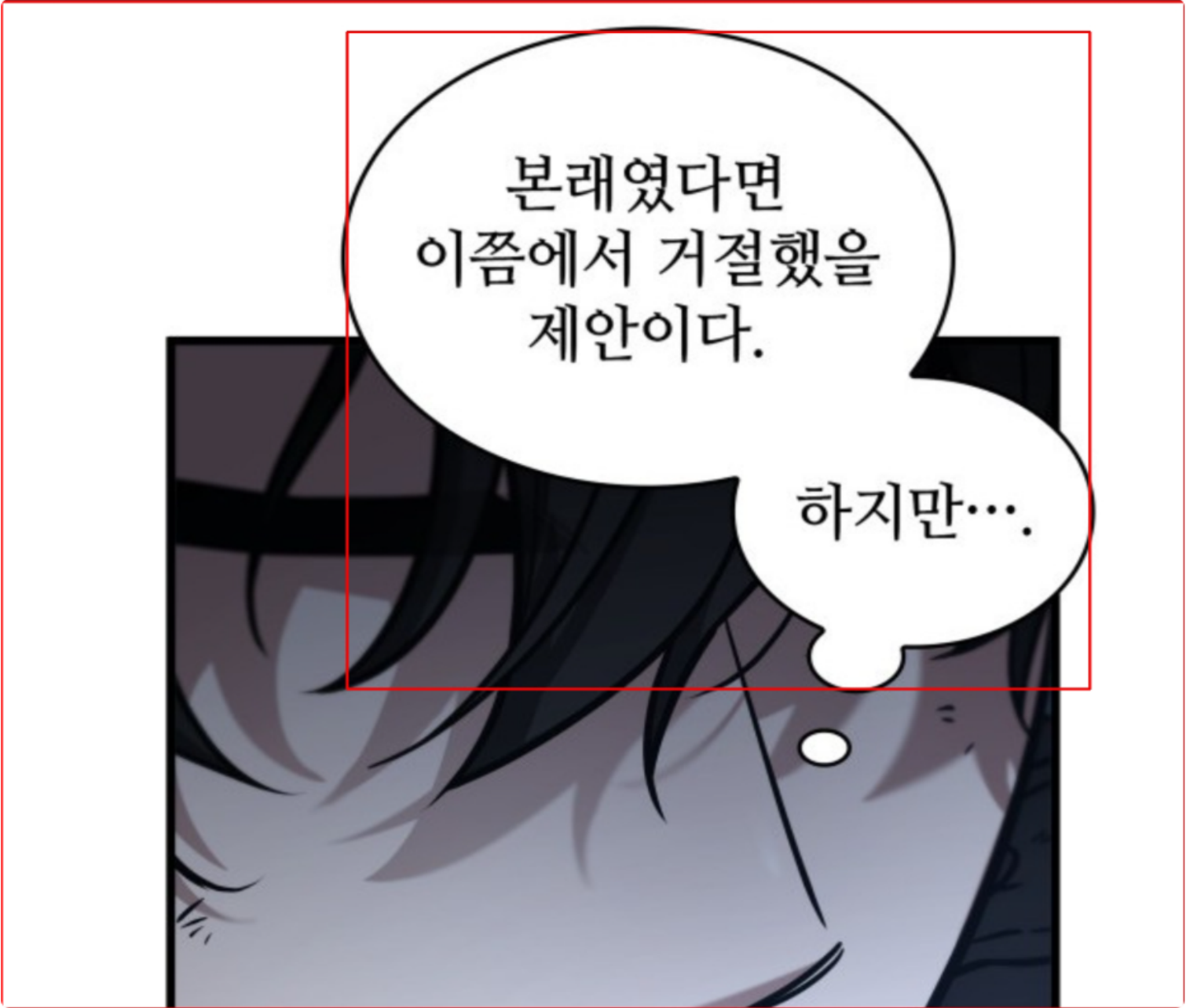


📌 감지된 말풍선 (박스 표시)

주요 기능



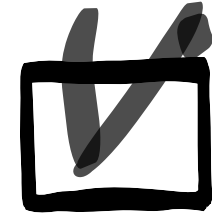
주요 기능



 추출된 텍스트

- 1. 본래였다면
- 2. 이쯤에서 거절했을
- 3. 제안이다.
- 4. 하지만..
- 5. 본래였다면
- 6. 이쯤에서 거절했을
- 7. 제안이다.
- 8. 하지만.

주요 기능



한-영 웹툰 텍스트 추출 및 퀴즈

? Q. 다음 문장의 영어 번역은 무엇일까요?

👉 "이제 이곳에 남은 것은 죽음 뿐이다."

정답을 선택하세요:

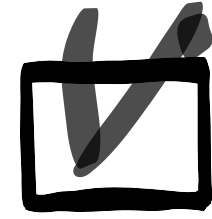
- ☒ everything in sight is covered in red
- ☐ I'll leave right now.
- ☐ Where are you going?
- ☐ everything is red



정답입니다!



주요 기능



한-영 웹툰 텍스트 추출 및 퀴즈

? Q. 다음 문장의 영어 번역은 무엇일까요?

👉 "눈에 보이는 모든 것이 붉다."

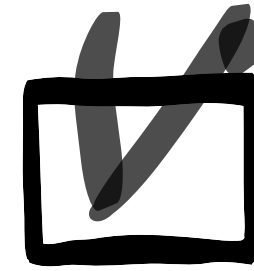
정답을 선택하세요:

- ☒ I'll leave right now.
- ☐ everything in sight is covered in red
- ☐ everything is red
- ☐ Where are you going?

❌ 오답입니다. 정답은: everything is red



주요 기능



주요기능 2

- 마이페이지

- 1) 선행 학습한 퀴즈 결과 표출

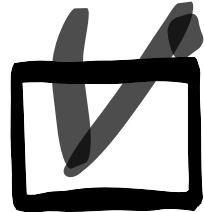
- 2) 학습 단어 저장

- 3) 오답 제출시 정답 제시 및 AI 시맨틱 기능을 활용한 유사 추천 단어 제시 등 추가 학습 기능 구현

**MAIN
FEATURES**



주요 기능



마이페이지

주요기능



마이 페이지 - 학습 기록

◆ 웹툰: 화산귀환 (에피소드 3)

💬 원문 (한국어)

눈에 보이는 모든 것이 붉다.



정답 (영어 번역)

Everything is red.



당신의 선택

👉 I'll leave right now.



유사 추천 문장 (한/영)

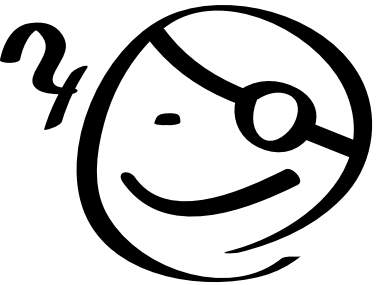
- 1. 하늘이 온통 붉게 물들었다.
→ The sky is crimson.
- 2. 모든 게 붉게 보인다.
→ It all looks red.
- 3. 시야가 전부 빨강게 물들었다.
→ My vision is red.
- 4. 붉은 색이 세상을 뒤덮었다.
→ Red covers everything.

※ 추천 문장은 문장 임베딩 기반 시맨틱 검색으로 제공됩니다.





기술스택



- OCR

- DB

- UI

EasyOCR

GPU 사용 가능,
웹툰 이미지 등 복잡한 이미지 텍스트
인식을 위해 선정

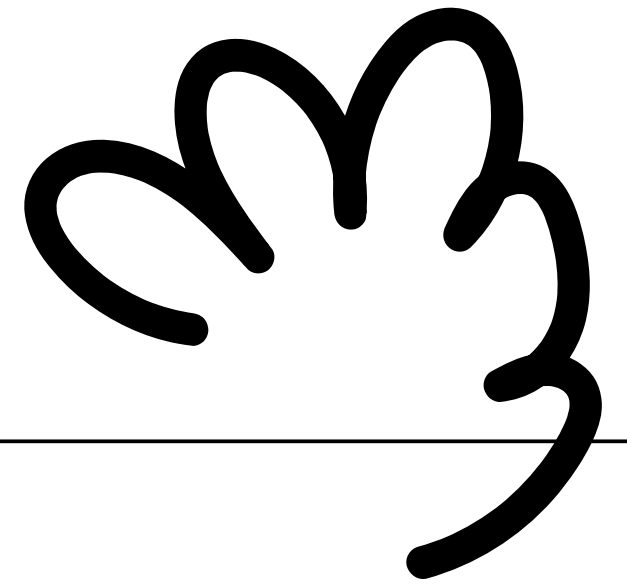
MySQL

웹툰 텍스트 추출 및 후처리를
진행한 뒤 DB에 저장 및 관리

Streamlit

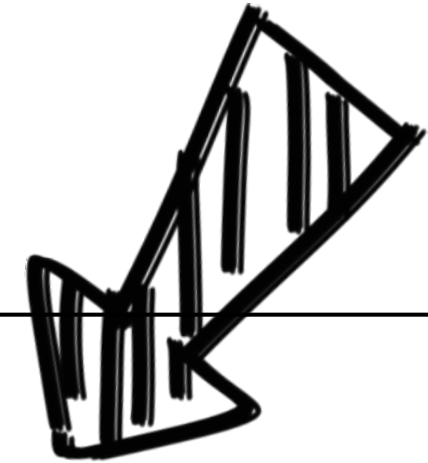
사용자가 서비스를 활용할 때,
웹툰 텍스트 추출 결과 및 퀴즈 등을
확인할 수 있도록 UI 구현

기대효과



- 1. EasyOCR 오픈소스를 활용한 텍스트 추출 기술 습득
- 2. 장르별 웹툰 이미지에 대한 이미지 전처리 및 영역 분할 기술 역량 강화
- 3. 감정과 스토리를 기반으로 한 몰입도 높은 영어 학습 환경 제공
- 4. 향후 다양한 언어와 미디어(만화, 영상 자막 등)로 확장 가능한 다국어 학습 플랫폼의 기반 구축

개발일정



06.13-06.19

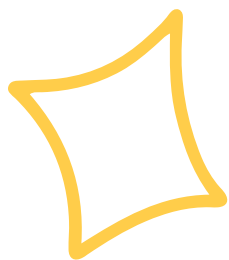
- 프로젝트 기획
- 개발 기술 확정

06.23-07.01

- 데이터 수집, 전처리
- OCR 모델링
- 후처리 및 DB화
- UI 설계 및 구현
- 성능 테스트

07.02-07.03

- 최종 산출물 정리
- 시연 영상 제작
- 결과보고서 작성



팀 구성 및 역할 😊

이초록

- 프로젝트 총괄



- AI OCR 모델 개발 및 파인 튜닝 / 장르별 상호 크로스 테스트
- 장르 : 로맨스
- EasyOCR 분석



- 기획안, 기획 PPT 작성



채종윤

- 데이터 확보, 전처리



- 장르 : 액션
- DB 설계 및 관리



- 기획, 최종 결과 발표



김민형

- 커뮤니케이션



- 장르 : 무협
- UI 설계 및 구현



- 최종보고서 작성



하범수

- 기록(노션 등)



- 장르 : 스릴러
- EasyOCR 분석



- 최종 PPT 작성



